

Universidade Federal de Campina Grande
Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica
Disciplina: Princípios de Comunicações
Prova Final

Edmar Candeia Gurjão

30 de setembro de 2025

Exercício 1. Responda as perguntas a seguir:

1. Quais são as duas explicações para uma frequência negativa na representação de Fourier segundo o livro texto?
2. Segundo o livro, porque um sinal musical transmitido por um sistema passa-tudo com atrasos distintos para as frequências, qual será a sensação da plateia?
3. Para um sistema fisicamente realizável $|H(\omega)|$ pode ser zero em uma faixa finita de frequências? Justifique.
4. Como o multipercurso pode ser representado por vários canais?

Exercício 2. Seja o sinal $x(t) = \alpha_1 \cos(\omega_1 t) + \alpha_2 \sin(\omega_2 t) + \alpha_3 \cos(\omega_3 t + \pi/4) + \alpha_4 \sin(\omega_4 t + \pi/10) + \alpha_5 \sin(\omega_5 t + \pi/100)$, quantas faixas de frequência com potências distintas podem ser associadas a esse sinal? Desenhe essas faixas.

Exercício 3. Seja um sistema de transmissão com a seguinte característica

$$|H(\omega)| = \begin{cases} \frac{\omega}{2}, & \omega \leq 20 \\ 1, & 20 < \omega \leq 50 \\ 50^{(2\omega-100)}, & \omega > 50 \end{cases}$$
$$\arg H(\omega) = \begin{cases} -30\omega, & \omega \leq 30 \\ -90, & \omega > 30 \end{cases}$$

esboce $|H(\omega)|$ e $\arg H(\omega)$ e mostre em que regiões haverá transmissão sem distorção e em quais será preciso usar equalizador e qual distorção acontecerá.

Exercício 4. Determine e desenhe a expressão da Densidade Espectral de Energia para os sinais

1. $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{2T}\right)$
2. $x(t) = \cos(\omega_0 t) \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$

Exercício 5. A distorção por multipercurso em sistemas de rádio é causada por dois ou mais percursos de propagação entre o transmissor e o receptor. Suponha que a saída do canal seja dada por

$$y(t) = k_1 x(t - t_1) + k_2 x(t - t_2),$$

onde $x(t)$ representa a entrada do canal e k_1 e k_2 sejam constantes. O que acontece com o sinal de saída do canal $y(t)$ se este passar por um equalizador com função de transferência

$$H_{eq}(\omega) = \frac{1}{1 + k e^{-j\omega t_0}},$$

onde $k = \frac{k_2}{k_1}$ e $t_0 = t_2 - t_1$?

Exercício 6. Indique quais dos sistemas com as respostas em frequência a seguir interfere ou não interfere no sinal de entrada. Justifique suas respostas.

1. $|H_1(\omega)| = 1$ e $\angle H_1(\omega) = \omega t_d$;
2. $|H_2(\omega)| = 1 + \cos(\omega)$ e $\angle H_2(\omega) = -\omega t_d$;
3. $|H_3(\omega)| = 1$ e $\angle H_3(\omega) = -\omega t_d$;
4. $|H_4(\omega)| = 100$ e $\angle H_4(\omega) = -\omega t_d + 0.1 * \cos(\omega) t_d$;

Exercício 7. Dado:

$$H(\omega) = 2e^{-j0.001\omega},$$

verifique se este sistema realiza transmissão sem distorção. Se sim, determine o ganho e o atraso.

Exercício 8. Um sistema tem:

$$H(\omega) = e^{-j\omega^2}.$$

Verifique se há transmissão sem distorção.

Exercício 9. Um pulso retangular com duração T é transmitido por:

$$H(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c, \\ 0, & |\omega| > \omega_c. \end{cases}$$

Explique se haverá distorção na forma de onda.

Exercício 10. Explique por que a condição de transmissão sem distorção depende da linearidade e da invariância no tempo.

Exercício 11. Mostre que se um sistema possui transmissão sem distorção, a saída pode ser expressa como:

$$y(t) = kx(t - t_0).$$

Exercício 12. Mostre que se $x(t)$ é limitado em banda, isto é,

$$X(\omega) = 0 \quad \text{for } |\omega| > \omega_c$$

então

$$x(t) * \frac{\sin(at)}{\pi t} = x(t) \quad \text{if } a > \omega_c$$

Exercício 13. Mostre que em um circuito RL, com a tensão $y(t)$ medida sobre o indutor é um filtro passa-altas. A resposta em frequência $H(\omega)$ por inspeção:

$$H(\omega) = \frac{j\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j\omega(L/R)}{1 + j\omega(L/R)} = \frac{j(\omega/\omega_0)}{1 + j(\omega/\omega_0)} \quad \omega_0 = \frac{R}{L}$$

Exercício 14. Considere o sistema com resposta em frequência:

$$H(\omega) = \frac{1}{1 + j\omega}.$$

Verifique se este sistema provoca distorção. Justifique.

Resposta: O módulo não é constante:

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \omega^2}},$$

portanto há distorção de amplitude. A fase é:

$$\arg H(\omega) = -\arctan(\omega),$$

que não é linear em ω , causando distorção de fase. Logo, o sistema provoca distorção.

Exercício 15. Dado o sistema:

$$H(\omega) = e^{-j\omega^2},$$

compare com a condição de transmissão sem distorção e indique o tipo de distorção presente.

Resposta: Para transmissão sem distorção:

$$H(\omega) = k e^{-j\omega t_0}.$$

Aqui:

$$\arg H(\omega) = -\omega^2,$$

não linear em ω , portanto há distorção de fase. O módulo é:

$$|H(\omega)| = 1,$$

não há distorção de amplitude. Logo, é distorção puramente de fase.

Exercício 16. Qual é o efeito típico da distorção de fase na forma de onda do sinal transmitido?

Resposta: A distorção de fase altera a relação de fase entre as componentes espectrais. No tempo, isso provoca:

- Deformação do sinal original.
- Atraso diferente para cada frequência.
- Surgimento de oscilações ou dispersão.

Exercício 17. Dado:

$$H(\omega) = e^{-j(\omega t_0 + \beta\omega^2)},$$

determine o atraso de grupo:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \arg H(\omega).$$

Resposta: A fase:

$$\phi(\omega) = -(\omega t_0 + \beta\omega^2).$$

Então:

$$\tau_g(\omega) = -\frac{d}{d\omega} \phi(\omega) = -(-t_0 - 2\beta\omega) = t_0 + 2\beta\omega.$$

Varia com ω , o que caracteriza distorção de fase.

Exercício 18. Explique como pode-se compensar distorção de fase em um sistema linear.

Resposta: Pode-se projetar um equalizador com resposta em frequência que cancele a fase não linear. Por exemplo, se a fase indesejada é $-\beta\omega^2$, pode-se usar um filtro com fase:

$$+\beta\omega^2,$$

de modo que a composição resulte em fase linear.

Exercício 19. Considere o sistema:

$$H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/10)^2}} e^{-j \arctan(\omega/10)}.$$

Calcule o ganho e a fase para $\omega = 0$ e $\omega = 10$.

Resposta: Para $\omega = 0$:

$$|H(0)| = 1, \quad \arg H(0) = 0.$$

Para $\omega = 10$:

$$|H(10)| = \frac{1}{\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.7071.$$

$$\arg H(10) = -\arctan(1) = -\frac{\pi}{4} \approx -0.7854.$$

Exercício 20. Há distorção de amplitude e fase. Um canal de transmissão linear tem resposta em frequência:

$$H_c(\omega) = \frac{1}{1+j\omega}.$$

Projete o equalizador ideal $H_e(\omega)$ de forma que a resposta total do sistema seja unitária e sem distorção de fase, isto é:

$$H_{\text{total}}(\omega) = 1.$$

Verifique a expressão final de $H_e(\omega)$.

Resposta:

Para que:

$$H_{\text{total}}(\omega) = H_c(\omega) H_e(\omega) = 1,$$

o equalizador deve ser:

$$H_e(\omega) = \frac{1}{H_c(\omega)}.$$

Logo:

$$H_e(\omega) = 1 + j\omega.$$

Assim, o equalizador ideal tem resposta em frequência:

$$H_e(\omega) = 1 + j\omega,$$

que cancela exatamente a distorção de amplitude e fase introduzida pelo canal.

Lembrando

$$H_e(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = 1 + j\omega$$

$$Y(\omega) = X(\omega) + j\omega X(\omega)$$

aplicando a transformada inversa obtemos

$$y(t) = x(t) + \frac{dx(t)}{dt}$$

Exercício 21. A um sistema com entrada $x(t)$ e saída $y(t) = x^2(t)$, é aplicado um sinal com largura de banda B Hz. Qual a largura de banda da saída, houve distorção?

Exercício 22. A saída de um sistema com entrada $x(t)$ e saída $y(t) = x^2(t)$, é aplicada a um filtro passa baixas ideal com frequência de corte 2 BHz. Ao aplicar o sinal $x(t) = \cos(2\pi Bt)$ qual o sinal de saída? Se for utilizado um filtro passa baixas ideal com frequência de corte B Hz, qual o sinal de saída? Classifique os sistemas de acordo com as propriedades:

1. Com e sem distorção;
2. Causal ou não causal;

Justifique suas respostas.

Exercício 23. Seja o sinal $x(t) = e^{-at}u(t)$, encontre a banda essencial para 97% da energia.

Resposta: A densidade espectral de energia é:

$$|X(f)|^2 = \left| \frac{1}{\alpha + j2\pi f} \right|^2 = \frac{1}{\alpha^2 + (2\pi f)^2}$$

A energia total é dada por:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} df$$

Substituindo $u = 2\pi f \Rightarrow df = \frac{du}{2\pi}$, temos:

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\alpha^2 + u^2} du = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{\alpha} = \frac{1}{2\alpha}$$

Queremos encontrar B tal que:

$$\int_{-B}^B |X(f)|^2 df = 0,95 \cdot E = \frac{0,95}{2\alpha}$$

Substituindo:

$$\int_{-B}^B \frac{1}{\alpha^2 + (2\pi f)^2} df = \frac{1}{2\pi} \int_{-2\pi B}^{2\pi B} \frac{1}{\alpha^2 + u^2} du = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2}{\alpha} \tan^{-1} \left(\frac{2\pi B}{\alpha} \right)$$

Igualando:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi\alpha} \tan^{-1} \left(\frac{2\pi B}{\alpha} \right) &= \frac{0,95}{2\alpha} \Rightarrow \tan^{-1} \left(\frac{2\pi B}{\alpha} \right) = \frac{0,95\pi}{2} \\ \Rightarrow \frac{2\pi B}{\alpha} &= \tan \left(\frac{0,95\pi}{2} \right) \approx \tan(85,5^\circ) \approx 11,43 \\ \Rightarrow B &\approx \frac{11,43 \cdot \alpha}{2\pi} \approx 1,82\alpha \end{aligned}$$

A largura de banda que contém 95% da energia do sinal $x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$ é aproximadamente:

$$B \approx 1,82$$

Exercício 24. Considere o sinal de potência periódico:

$$x(t) = \cos(\omega_0 t)$$

Resposta: Lembrando que para um sinal periódico

$$S_x(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \delta(\omega + k\omega_0).$$

e que para um cosseno $c_1 = c_{-1} = \frac{1}{2}$ temos

$$S_x(\omega) = \frac{\pi}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)].$$

e

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_x(\omega) d\omega = \frac{1}{4} [1 + 1] = \frac{1}{2}.$$

Exercício 25. Encontre a densidade espectral de potência do sinal

$$g(t) = \sin \omega_1 t + \cos \omega_2 t$$

Resposta:

Caso 1: $\omega_1 = \omega_2 = \omega$

O sinal pode ser reescrito utilizando identidades trigonométricas:

$$g(t) = \sin(\omega t) + \cos(\omega t) = \sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$$

Este é um sinal senoidal de frequência $f = \frac{\omega}{2\pi}$, com amplitude $\sqrt{2}$. A potência média de uma senóide $A \sin(2\pi f t + \phi)$ é $\frac{A^2}{2}$. Assim:

$$P = \frac{(\sqrt{2})^2}{2} = 1$$

Como é um sinal determinístico e periódico, sua densidade espectral de potência é formada por deltas de Dirac nas frequências $\pm \frac{\omega}{2\pi}$. Portanto:

$$S_g(f) = \frac{1}{2} \left[\delta\left(f - \frac{\omega}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega}{2\pi}\right) \right]$$

Caso 2: $\omega_1 \neq \omega_2$

Neste caso, o sinal é:

$$g(t) = \sin(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)$$

A densidade espectral de potência de $\sin(\omega_1 t)$ é:

$$S_{\sin}(f) = \frac{1}{4} \left[\delta\left(f - \frac{\omega_1}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega_1}{2\pi}\right) \right]$$

A densidade espectral de potência de $\cos(\omega_2 t)$ é:

$$S_{\cos}(f) = \frac{1}{4} \left[\delta\left(f - \frac{\omega_2}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega_2}{2\pi}\right) \right]$$

Como as frequências são diferentes, as contribuições são somadas:

$$S_g(f) = \frac{1}{4} \left[\delta\left(f - \frac{\omega_1}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega_1}{2\pi}\right) \right] + \frac{1}{4} \left[\delta\left(f - \frac{\omega_2}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega_2}{2\pi}\right) \right]$$

- Se $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, então:

$$S_g(f) = \frac{1}{2} \left[\delta\left(f - \frac{\omega}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega}{2\pi}\right) \right]$$

- Se $\omega_1 \neq \omega_2$, então:

$$S_g(f) = \frac{1}{4} \left[\delta\left(f - \frac{\omega_1}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega_1}{2\pi}\right) \right] + \frac{1}{4} \left[\delta\left(f - \frac{\omega_2}{2\pi}\right) + \delta\left(f + \frac{\omega_2}{2\pi}\right) \right]$$

Exercício 26. Seja um sistema de transmissão com a seguinte característica

$$|H(\omega)| = \begin{cases} \frac{\omega}{2}, & \omega \leq 20 \\ 1, & 20 < \omega \leq 50 \\ 50^{(2\omega-100)}, & \omega > 50 \end{cases}$$

$$\arg H(\omega) = \begin{cases} -30\omega, & \omega \leq 30 \\ -90, & \omega > 30 \end{cases}$$

esboce $|H(\omega)|$ e $\arg H(\omega)$ e mostre em que regiões haverá transmissão sem distorção e em quais será preciso usar equalizador e qual distorção acontecerá.

Exercício 27. Avalie a banda com 80% de energia dos sinais que tem:

a) $|H_1(\omega)| = e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$

b) $|H_2(\omega)| = e^{-\frac{1}{2}\left|\frac{\omega}{\omega_0}\right|}$

Resposta:

Item (a)

A energia no domínio da frequência é:

$$|H_1(\omega)|^2 = e^{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$$

Energia total:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(\omega/\omega_0)^2} d\omega = \omega_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \omega_0 \sqrt{\pi}$$

Energia acumulada na banda $[-\omega_B, \omega_B]$:

Substituindo $x = \frac{\omega}{\omega_0} \Rightarrow d\omega = \omega_0 dx$:

$$E_B = \omega_0 \int_{-x_B}^{x_B} e^{-x^2} dx = \omega_0 \sqrt{\pi} \cdot \text{erf}(x_B)$$

onde $x_B = \frac{\omega_B}{\omega_0}$. Queremos:

$$\text{erf}(x_B) = 0,80 \Rightarrow x_B \approx 0,906 \Rightarrow \omega_B \approx 0,906 \cdot \omega_0$$

$\omega_B \approx 0,906 \cdot \omega_0$

Item (b)

$$|H_2(\omega)|^2 = e^{-|\omega/\omega_0|}$$

Energia total:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\omega/\omega_0|} d\omega = 2 \int_0^{\infty} e^{-\omega/\omega_0} d\omega = 2\omega_0$$

Energia na banda $[-\omega_B, \omega_B]$:

$$E_B = 2 \int_0^{\omega_B} e^{-\omega/\omega_0} d\omega = 2\omega_0 (1 - e^{-x_B}) \quad \text{com } x_B = \frac{\omega_B}{\omega_0}$$

Queremos:

$$E_B = 0,80 \cdot 2\omega_0 = 1,6\omega_0 \Rightarrow 1 - e^{-x_B} = 0,8 \Rightarrow e^{-x_B} = 0,2 \Rightarrow x_B = \ln(5) \Rightarrow \omega_B = \omega_0 \ln(5) \approx 1,609 \cdot \omega_0$$

$\omega_B \approx 1,609 \cdot \omega_0$

Exercício 28. Sabemos que um sinal periódico $g(t)$ com período T_0 pode ser expresso pela série de Fourier complexa. Pode-se provar que a autocorrelação de $g(t)$ é dada por

$$R_g(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |G_n|^2 e^{j2\pi n\tau/T_0}$$

em que G_n são os coeficientes da série. Assim, se o sinal $g(t) = \cos \omega_0 t + 2 \sin 3\omega_0 t + 0,5 \sin 4\omega_0 t$, $\omega_0 = 2\pi/T_0$, é filtrado por um filtro RC passa-baixas com frequência de corte (3dB) $f_c = 2f_0$. Ache a densidade espectral de potência da entrada e da saída do filtro.

Exercício 29. Resolva a questão 3.8-4 livro texto

Respostas:

Questão 7: A forma de $H(\omega)$ é:

$$H(\omega) = k e^{-j \omega t_0},$$

com:

$$k = 2, \quad t_0 = 0.001.$$

Portanto, satisfaz a condição de transmissão sem distorção. O ganho é 2 e o atraso é 1 ms.

Questão 8: A fase é $-\omega^2$, que não é linear em ω . Como a fase não tem a forma $-\omega t_0$, haverá distorção de fase e consequentemente distorção do sinal. Portanto, este sistema **não** realiza transmissão sem distorção.

Questão 9 Este sistema é um filtro passa-baixas ideal que limita a largura de banda. Como componentes de alta frequência são eliminadas, haverá distorção (arredondamento das transições e efeitos de Gibbs). Portanto, o sinal no domínio do tempo será diferente do original.

Exercício 10 A linearidade garante que as componentes do sinal sejam somadas de forma independente sem interação, e a invariância no tempo assegura que a resposta ao sinal deslocado seja apenas deslocada sem alteração de forma. Sem essas propriedades, a superposição e a forma de onda poderiam se alterar, resultando em distorção.

Exercício 11 Se:

$$H(\omega) = k e^{-j \omega t_0},$$

então a transformada inversa de Fourier da função de transferência é:

$$h(t) = k \delta(t - t_0).$$

Portanto:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau) k \delta(t - t_0 - \tau) d\tau = k x(t - t_0).$$

Exercício 12

$$\frac{\sin(at)}{\pi t} \leftrightarrow p_a(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < a \\ 0, & |\omega| > a \end{cases}$$

Pelo teorema da convolução,

$$x(t) * \frac{\sin(at)}{\pi t} \leftrightarrow X(\omega) p_a(\omega) = X(\omega) \quad \text{if } a > \omega_c$$

Então,

$$x(t) * \frac{\sin(at)}{\pi t} = x(t) \quad \text{if } a > \omega_c$$

Exercício 28 Identificação dos coeficientes da série de Fourier

- $\cos(\omega_0 t) \Rightarrow G_{\pm 1} = \frac{1}{2} \Rightarrow |G_{\pm 1}|^2 = \frac{1}{4}$
- $2 \sin(3\omega_0 t) \Rightarrow G_3 = -j, G_{-3} = j \Rightarrow |G_{\pm 3}|^2 = 1$
- $0,5 \sin(4\omega_0 t) \Rightarrow G_4 = -0,25j, G_{-4} = 0,25j \Rightarrow |G_{\pm 4}|^2 = 0,0625$

A densidade espectral de potência do sinal periódico $g(t)$ é dada por:

$$S_{\text{in}}(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |G_n|^2 \delta\left(f - \frac{n}{T_0}\right)$$

Com $f_0 = \frac{1}{T_0}$, temos:

$$S_{\text{in}}(f) = \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + 1 \cdot [\delta(f - 3f_0) + \delta(f + 3f_0)] + 0,0625 \cdot [\delta(f - 4f_0) + \delta(f + 4f_0)]$$

A resposta em magnitude ao quadrado do filtro RC é:

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}, \quad f_c = 2f_0$$

Avaliação de $|H(f)|^2$ nas frequências relevantes:

- $f = f_0 \Rightarrow |H(f_0)|^2 = \frac{1}{1+(1/2)^2} = \frac{1}{1,25} = 0,8$
- $f = 3f_0 \Rightarrow |H(3f_0)|^2 = \frac{1}{1+(3/2)^2} = \frac{1}{3,25} \approx 0,3077$
- $f = 4f_0 \Rightarrow |H(4f_0)|^2 = \frac{1}{1+(2)^2} = \frac{1}{5} = 0,2$

A DEP da saída é dada por:

$$S_{\text{out}}(f) = |H(f)|^2 \cdot S_{\text{in}}(f)$$

Multiplicando os valores dos deltas:

$$\begin{aligned} S_{\text{out}}(f) &= 0,8 \cdot \frac{1}{4} [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] \\ &\quad + 0,3077 \cdot 1 [\delta(f - 3f_0) + \delta(f + 3f_0)] \\ &\quad + 0,2 \cdot 0,0625 [\delta(f - 4f_0) + \delta(f + 4f_0)] \end{aligned}$$

$$S_{\text{out}}(f) = 0,2 [\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] + 0,3077 [\delta(f - 3f_0) + \delta(f + 3f_0)] + 0,0125 [\delta(f - 4f_0) + \delta(f + 4f_0)]$$

• **PSD da entrada:**

$$S_{\text{in}}(f) = \frac{1}{4} [\delta(f \pm f_0)] + [\delta(f \pm 3f_0)] + 0,0625 [\delta(f \pm 4f_0)]$$

• **PSD da saída:**

$$S_{\text{out}}(f) = 0,2 [\delta(f \pm f_0)] + 0,3077 [\delta(f \pm 3f_0)] + 0,0125 [\delta(f \pm 4f_0)]$$

Questão 29 Função de transferência do circuito RC

A impedância do capacitor é $Z_C = \frac{1}{j2\pi f}$ e a do resistor é $Z_R = 1$. O divisor de tensão fornece:

$$H_1(f) = \frac{V_C(f)}{X(f)} = \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{1}{1 + j2\pi f}$$

Aplicar derivada no domínio do tempo corresponde a multiplicar por $j2\pi f$ no domínio da frequência. Assim, a função de transferência total é:

$$H(f) = j2\pi f \cdot \frac{1}{1 + j2\pi f}$$

O módulo ao quadrado da função de transferência é:

$$|H(f)|^2 = \frac{(2\pi f)^2}{1 + (2\pi f)^2}$$

Densidade espectral de potência da entrada

A função retangular $\Pi(\pi f)$ é igual a 1 no intervalo $|f| \leq \frac{1}{2}$ e 0 fora. Portanto:

$$S_x(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq \frac{1}{2} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Potência na saída
A PSD da saída é:

$$S_y(f) = |H(f)|^2 \cdot S_x(f)$$

A potência de saída é a integral da PSD da saída:

$$P_y = \int_{-\infty}^{\infty} S_y(f) df = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{(2\pi f)^2}{1 + (2\pi f)^2} df$$

Função par:

$$P_y = 2 \int_0^{1/2} \frac{(2\pi f)^2}{1 + (2\pi f)^2} df$$

Substituindo $u = 2\pi f \Rightarrow df = \frac{du}{2\pi}$, com limites de integração de $u = 0$ a $u = \pi$:

$$P_y = 2 \cdot \int_0^{\pi} \frac{u^2}{1 + u^2} \cdot \frac{1}{2\pi} du = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{u^2}{1 + u^2} du$$

Note que:

$$\frac{u^2}{1 + u^2} = 1 - \frac{1}{1 + u^2}$$

Logo:

$$P_y = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(1 - \frac{1}{1 + u^2} \right) du = \frac{1}{\pi} [u - \tan^{-1}(u)]_0^{\pi}$$

$$P_y = \frac{1}{\pi} (\pi - \tan^{-1}(\pi)) = 1 - \frac{\tan^{-1}(\pi)}{\pi}$$

Como $\tan^{-1}(\pi) \approx 1,262$, temos:

$$P_y \approx 1 - \frac{1,262}{\pi} \approx 0,598$$

$$P_y = 1 - \frac{\tan^{-1}(\pi)}{\pi} \approx 0,598$$

é variado (aumenta ou diminui).